

第2章作业

题目

1. 试述关系模型的三个组成部分。

答:

关系模型由关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束三部分组成。

2. 简述关系数据语言的特点和分类。

答:

关系数据语言可以分为三类:

- 关系代数语言
- 关系演算语言: 元组关系演算语言和域关系演算语言。
- 结构化查询语言 (SQL): 具有关系代数和关系演算双重特点的语言。

3. 定义并理解下列术语, 说明它们之间的联系与区别: ① 域, 笛卡儿积, 关系, 元组, 属性; ② 主码, 全码, 候选码, 外码, 主属性、非主属性; ③ 关系模式, 关系, 关系数据库。

答:

第一问

- **域:** 一组具有相同数据类型的值的集合。
- **笛卡儿积:** 是域上的一种集合运算。
- **关系:** $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$ 的子集叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系, 表示为 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 。
- **元组:** 笛卡尔积中每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫作一个 n 元组 (n-tuple) 或简称元组 (Tuple)。
- **属性:** 关系中不同列可以对应相同的域, 为了加以区分, 必须对每列起一个名字, 称为属性 (Attribute)。

第二问

- **主码：**若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码（Primary key）。
- **全码：**关系模式的所有属性组是这个关系模式的候选码，称为全码（All-key）。
- **候选码：**若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为候选码。
- **外码：**设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 Ks 相对应，则称 F 是基本关系 R 的外码。
- **主属性：**候选码的诸属性称为主属性（Prime attribute）。
- **非主属性：**不包含在任何候选码中的属性称为非主属性（Non-Prime attribute）或非码属性（Non-key attribute）。

第三问

- **关系模式：**关系模式是对关系的描述。
- **关系：** $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 。（关系模式是型，关系是值）。
- **关系数据库：**在一个给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库。

4. 举例说明关系模式和关系的区别。

答:

关系模式是型；关系是值，是关系模式的实例。

5. 试述关系模型的完整性约束。在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

答:

关系模型中可以有三类完整性约束：实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件。

- **实体完整性规则：**是指若属性 A 是基本关系 R 的主属性，则属性 A 不能取空值。
- **参照完整性规则：**若属性（或属性组）F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 Ks 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系）。
- **用户定义的完整性：**是针对某一具体关系数据库的约束条件。它反映某一具体应用所设计的数据必须满足的语义要求。

在参照完整性中，如果外码属性不是其所在关系的主属性，则可以取空值，否则不能取空值。

6. 设有一个SPJ数据库，包括4个关系模式S、P、J和SPJ。

$S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);$

$P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);$

$J(JNO, JNAME, CITY);$

$SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY)。$

供应商表S由供应商代码(SNO)、供应商姓名(SNAME)、供应商状态(STATUS)、供应商所在城市(CITY)组成。

零件表P由零件代码(PNO)、零件名(PNAME)、颜色(COLOR)、重量(WEIGHT)组成。

工程项目表J由工程项目代码(JNO)、工程项目名(JNAME)、工程项目所在城市(CITY)组成。

供应情况表SPJ由供应商代码(SNO)、零件代码(PNO)、工程项目代码(JNO)、供应数量(QTY)组成，表示某供应商供应某种零件给某工程项目的数量为QTY。

试用关系代数、元组关系演算语言ALPHA和域关系演算语言QBE完成如下查询：

- ① 求供应工程J1零件的供应商代码SNO。
- ② 求供应工程J1零件P1的供应商代码SNO。
- ③ 求供应工程J1零件为红色的供应商代码SNO。
- ④ 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO。
- ⑤ 求至少使用了与供应商S1所供应的全部零件相同零件号的工程号JNO。

答:

(注：参考答案中提供了关系代数与ALPHA语言的解答，并已对原答案中的排版和OCR识别错误进行修正)

1) 求供应工程J1零件的供应商代码SNO:

- 关系代数: $\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$
- ALPHA语言:

```
GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1'
```

2) 求供应工程J1零件P1的供应商代码SNO:

- 关系代数: $\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$

- **ALPHA语言:**

```
GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1' ∧ SPJ.PNO='P1'
```

3) 求供应工程J1零件为红色的供应商代码SNO:

- **关系代数:** $\pi_{SNO}(\pi_{SNO,PNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))) \bowtie \pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P))$

- **ALPHA语言:**

```
RANGE P PX
GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1' ∧ ∃ PX(PX.COLOR='红' ∧ PX.PNO=SPJ.PNO)
```

4) 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO:

- **关系代数:** $\pi_{JNO}(SPJ) - \pi_{JNO}(\sigma_{CITY='天津' \wedge COLOR='红'}(S \bowtie SPJ \bowtie P))$

- **ALPHA语言:**

```
RANGE SPJ SPJX
RANGE P PX
RANGE S SX
GET W(J.JNO): ¬∃ SPJX(SPJX.JNO=J.JNO ∧ ∃ SX(SX.SNO=SPJX.SNO ∧ SX.CITY='天津' ∧ ∃
PX(PX.PNO=SPJX.PNO ∧ PX.COLOR='红')))
```

5) 求至少用了供应商S1所供应的全部零件的工程号JNO:

- **关系代数:** $\pi_{JNO,PNO}(SPJ) \div \pi_{PNO}(\sigma_{SNO='S1'}(SPJ))$

- **ALPHA语言:**

```
GET W(J.JNO): ∀ PX(∃ SPJX(SPJX.PNO=PX.PNO ∧ SPJX.SNO='S1') ⇒ ∃
SPJY(SPJY.JNO=J.JNO ∧ SPJY.PNO=PX.PNO))
```

7. 试述等值连接与自然连接的区别和联系。

答:

连接运算符是“=”的连接运算称为等值连接。它是从关系 R 与 S 的广义笛卡尔积中选取 A, B 属性值相等的那些元组;

自然连接是一种特殊的等值连接, 它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组, 并且在结果中把重复的属性列去掉。

8. 关系代数的基本运算有哪些？如何用这些基本运算来表示其他运算？

答:

并、差、笛卡尔积、投影和选择 5 种运算为基本运算。

其他 3 种运算，即交、连接和除，均可以用这 5 种基本运算来表达。

思维导图

